



Comandos de linux



Terminos

! Archivos a tener en cuenta

- Archivo sencillo (-): Puede contener datos o texto, o ser un ejecutable.
- Directorio (d): En esencia, es un archivo que lista otros archivos.
- Vínculo (l): También llamado enlace simbólico. Se utiliza para que un archivo o directorio sea accesible desde otro lugar del sistema

? Direcciones de directorios interesantes

- / → Raíz del sistema de archivos.
- /bin → Almacena la mayoría de los programas esenciales del sistema.
- /boot → Archivos utilizados por el cargador de arranque del sistema.
- /dev → Contiene archivos especiales del sistema, conocidos como controladores de dispositivo (device drivers), los cuales se usan para acceder a los dispositivos del sistema y recursos, como discos duros, modems, memoria, etc.
- /etc → Este directorio está reservado para los ficheros de configuración y arranque del sistema Linux.
- /home → Contiene los directorios personales de los usuarios.
- /mnt → Punto de montaje. Montar temporalmente otros sistemas de archivos.
- /root → Directorio hogar del administrador del sistema.
- /sbin → Contiene programas esenciales del sistema, que son únicamente accesibles al administrador (root).
- /tmp → Archivos temporales del sistema.
- /usr → Este directorio contiene los programas de uso común para todos los usuarios.
- /var → Este directorio contiene información temporal de los programas (lo cual no implica que se pueda borrar su contenido)

Teoria

Si alado del usuario hay un # indica que es root.

En caso contrario es un usuario comun.

Para crear un fichero oculto, el nombre debera tener un . delante: .NOMBRE

Sintaxis basica de los comandos

<comando> <opciones> <argumento>

Comandos básicos

 **PWD** Permite ver el usuario a y la ruta

```
pwd
```

 **CD** Nos permite movernos entre los directorios

```
cd /directorio/directorio  
(Ruta absoluta, poner todo el camino)
```

```
cd ../../directorio/directorio  
(Retira niveles en directorios y luego avanza hasta el que queremos, esto es ruta absoluta)
```

```
cd directorio  
(Nos lleva a un directorio contiguo al que estamos, es una ruta relativa.)
```

 **LS** Listar contenido y sus variantes

ls (Lista contenido)
ls -l (Lista el contenido con mas información)
ll (Listar contenido totalmente completo)
ls /directorio/directorio (Lista los directorios en concreto)

Variantes

-l listado en formato largo incluyendo permisos, usuario, grupo, etc.
-t ordenado por fecha de modificación.
-a lista todos los ficheros, incluso los que empiezan por punto, alfabéticamente.
-s tamaño de los ficheros en bloques.
-r muestra el listado en orden inverso, ya sea alfabéticamente (ls -lr) o por tiempos (ls -l
-R se incluyen los contenidos de los subdirectorios recursivamente

Indica que usuario tengo

who (Da la informacion del usuario)
whoami (Dice el usuario en uso)

Indica la fecha

date (Dice la fecha)
cal AÑO (Te dice el calendario del año indicado, o el mes)

⚡ Comando de ayuda

man COMANDO (Es un comando de manual y ayuda. Se sale con la Q)

⚡ MKDIR Creacion de directorios

```
mkdir /directorio/directorio/NOMBRE_DIRECTORIO
```

```
mkdir /directorio/directorio/{A,B}
```

(Crea varios directorios en la ruta)

```
mkdir -p /directorio/DIRECTORIO_NO_EXISTE/NOMBRE_DIRECTORIO
```

(Crea el directorio que ponemos en caso de que no existe, incluida su ruta.)

```
mkdir a /home/b /home/e
```

(Crea varios directorios, 1 en raiz, 2 en home)

⚡ RM o RMDIR Eliminación de directorios / archivos

```
rmdir /directorio/directorio_borrable
```

(Sin contenido dentro)

```
rm -r /directorio/directorio_borrable
```

(Elimina directorios con contenido dentro)

```
rm /directorio/FICHERO
```

(Elimina el fichero que queremos)

```
rm -f /directorio/directorio
```

(Elimina directorio sin confirmación)

⚡ CAT Visualizar archivos

```
cat (Visualiza ficheros)
```

⚡ CP Copiar cosas

```
cp ORIGEN DESTINO
```

(Puede haber varios orígenes pero solo un destino)

```
cp -r ORIGEN DESTINO
```

(Copia todo el contenido de forma recursiva)

⚡ MV Mover a otro destino

mv ORIGEN DESTINO

Less leer fichero

```
less fichero
```

(Leer fichero por partes)

⚡ TOUCH Crear ficheros vacios

```
touch nombrefichero
```

⚡ Listar el contenido de directorios de forma visual

```
tree
```

(Muestra que tengo en la ruta que indique, o en la que estoy)

ECHO Escribe dentro de ficheros y repite

```
echo "Prueba de echo" > fichero.txt
```

🚩 WC Contar lineas y plabras de un fichero

```
wc fichero.txt
```

- l Lineas
- w Palabras
- c Caracteres

Redireccionar la salida

```
ls -l > archivo.txt
```

(Manda la informacion de salida de un comando a un fichero, MACHACANDO lo que haya dentro.)

```
ls /directorio >> archivo.txt
```

(Añade la información al archivo, SIN MACHACAR la información que ya hay dentro.)

🚩 Comandos de filtrado de información

⚡ SORT

```
sort [opciones] [fichero/s]
```

(Ordena la información de un fichero)

-f ignora mayúsculas y minúsculas.

-n ordena campos numéricos por valor no por caracteres.

-r invierte el orden.

-u suprime líneas repetidas en el fichero de salida

-d ignora caracteres especiales (solo letras y números)

-t' ' indica el delimitador de campos, por defecto el espacio en blanco.

-o para que el fichero ordenado se almacene en el propio fichero. Funciona como una redirección

```
sort -o archivo.txt archivo.txt
```

-kNUM indica que la ordenación se realizará por el campo NUM.

! Ejemplo

```
sort -u f1.txt f2.txt f3.txt > fichero.txt
```

⚡ TAIL

```
tail -nx archivo.txt
```

Muestra las ultimas lineas que ponemos en \$n del fichero archivo

```
tail -cx archivo.txt
```

Muestra los ultimos caracteres indicados de archivo.txt

⚡ HEAD

```
head -nx archivo.txt
```

Funciona igual que `tail` pero empieza por arriba.

▶ GREP

```
grep [opciones] patron [fichero]
```

Este comando buscan DENTRO DE UN FICHERO

```
grep "letra" archivo.txt
```

Devuelve las líneas con la palabra letra.

-c Cuenta las líneas donde aparece la palabra.

-i Elimina la diferenciación entre mayúsculas y minúsculas.

-n Te dice cuál es la línea en donde encuentro la palabra.

-v Si quiero que me muestre donde NO aparece la palabra indicada.

```
-e "patron" -e "patron" archivo.txt
```

Hace la búsqueda de ambos patrones en el fichero

CARACTERES ESPECIALES DE GREP

```
grep "^X" archivo.txt
```

^x Indica que busque que empiece por x.

```
grep "x$" archivo.txt
```

x\$ Indica que acabe por x.

```
grep "[^X]" archivo.txt
```

[^X] Indica que NO tenga ese carácter, se puede combinar con los demás, que empiece, que acabe, etc.

El . indica lo que sea

```
grep "^..a" archivo.txt
```

Busca al principio lo que sea, pero con segundo carácter una a.

Para buscar por palabras que empiecen por x

```
grep "\<x" fichero.txt
```

Para buscar palabras que acaben por x

```
grep "x\>" fichero .txt
```

⚡ CUT

```
cut opciones lista fichero.txt
```

Sirve para cortar columnas de un fichero

-c corta caracteres

-f corta campos / columnas

-d especifica el carácter de separación entre los distintos campos (Delimitador)

Por ejemplo:

```
cut -d -f2 -d: archivo.txt
```

```
cut -d -f2,1,3 -d: archivo.txt > columnas.txt
```

```
cut -c1-5 archivo.txt
```

PASTE

```
paste [-d separador] fichero1,fichero2,ficheroN...
```

-d Especifica el caracter que se desea para separar los campos.

Este comando sirve para juntar varios archivos en uno.

Ejemplo:

```
paste -d--
```

FIND

```
find [ruta] [expresion_de_busqueda] [acción]
```

```
find /directorio -name dir_o_ficheros
```

-name (nombre) Indica el nombre así del directorio

```
find /directorio -user root
```

-user (nombre_usuario) filtra por el usuario

-not-user (usuario)

```
find /dir -iname Nombre
```

-iname (nombre) No distingue entre mayúscula o minúscula

Si queremos que contenga podemos poner `"*contiene*"`

-group nombre_grupo (Filtramos por dueño grupo)

Para el tipo que queremos, si fichero o directorio.

```
find /dir -type f (Para fichero)
```

```
find /dir -type d (Para directorio)
```

Para buscar con valores numericos

! -size

+n,-n,n

+n Buscar más de ese valor.

-n Buscar menos de ese valor.

n Busca justo ese valor

```
find /var/log -size +15000k -name "*.jpg"
```

```
find /home/usuario -size -800c
```

Entre x y x

```
find . -size +1000k -and -size -10000k
```

find también incluye operadores booleanos que la hace una herramienta aún más útil:

```
find /home -name 'ventas*' -and -user juan
```

```
find /home -name 'reporte[_]*' -not -user sergio
```

```
find /home -iname '*enero*' -or -group gerentes
```

Busqueda por fecha

-ctime, -cmin Filtrar por fecha de creación

-mtime, -mmin Filtrar por fecha de modificación

-atime, -amin Filtrar por fecha de acceso

```
find . -type f -mtime 1
```

Limitar busqueda

```
find wordpress -maxdepth 1 -name "*.js"
```

-maxdepth Profundidad máxima de recursión

-mindepth Profundidad de recursión mínima

Acciones sobre la búsqueda

-exec permite ejecutar algo sobre lo que hemos encontrado, debe acabarse con \;

```
find /var -size +3000k -exec ls -l {} \;
```

Tuberías

⚡ Tuberia : |

```
head -n6 archivo.txt | tail -n4
```

Actua sobre otros comandos, esto hace que muestre las ultimas 4 que muestra el head.

```
tail -n12 archivo.txt | head -n5 | sort -r > fichero.txt
```

⚡ Gzip

```
$ gzip -9 archivo
```

(Para comprimir)

```
$ gzip -d fichero.gz
```

Para descomprimir

⚡ Bzip

```
$ bzip2 -z nombre_empaquetado
```

-t Visualiza el contenido sin descomprimir.

(Comprime los archivos empaquetados.)

⚡ Tar

```
tar -cvf nombre_empaquetado nombre_fichero
(Esto empaqueta los ficheros.)
tar -czvf comprimido_nombre ficheros
(Comprime los ficheros indicados en un comprimido.)
tar -xjvf comprimido_nombre -c directorio
(Descomprime el paquete en el directorio indicado.)
tar -tvf archivo_comprimido
(Visualiza el contenido del archivo empaquetado.)
```

Metacaracteres

- **El comodín “asterisco”:** sustituye una cadena de caracteres del nombre del archivo o directorio.

Cuando se usa el carácter “asterisco” para referirse al nombre de un archivo o directorio, el intérprete de comandos lo sustituye por todas las combinaciones posibles de caracteres del nombre de los archivos y directorios dentro del directorio, que nos estamos refiriendo.

Por ejemplo: `ls o*` → muestra todos los ficheros y directorios que empiezan por o.

- **El comodín “?”:** este carácter sólo sustituye un solo carácter.

Por ejemplo: `ls antoni?` → muestra todos los ficheros y directorios que empiezan por antoni y acaba en cualquier carácter.

- **El comodín “[]”:** los corchetes se utilizan para pasar un rango de caracteres, que tomará para realizar la búsqueda.

Por ejemplo: `ls [a-d]*` → muestra todos los ficheros y directorios que comienzan por a, por b, por c o por d.

- **El comodín “!”:** la exclamación se utiliza para negar el rango de caracteres, es decir, tomará todos los caracteres menos los que se pasen para realizar la búsqueda.

Por ejemplo: `ls [!a-c]*` → muestra todos los ficheros y directorios que no empiezan por a, b o c.

- **El comodín “{ }”:** las llaves se utilizan para pasar un número de caracteres, que se usarán para realizar la búsqueda de los archivos y directorios que contengan ese carácter.

Por ejemplo: `ls {a,b}*` → muestra los archivos y directorios que comienzan por a y los que comienzan por b

- Para eliminar la funcionalidad de alguno pones \SIMBOLO



USUARIOS Y PERMISOS

Comandos varios

```
whoami
```

#Indica que usuario tienes

```
sudo passwd usuario
```

#Cambio la contraseña del usuario indicado

```
sudo visudo
```

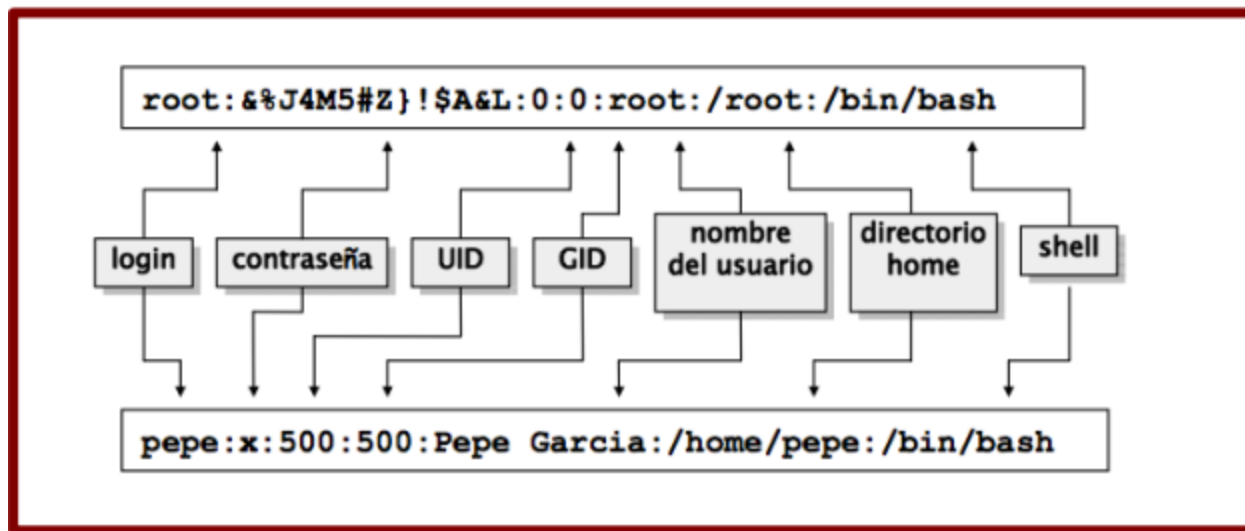
#Nos metemos en el archivo de root, podemos cambiar el tiempo que se mantiene el root habilitado

```
nano /etc/hosts
```

```
nano /etc/hostname
```

#Desde aqui podemos cambiar el nombre de la máquina, despues reiniciamos la maquina.

Usuarios

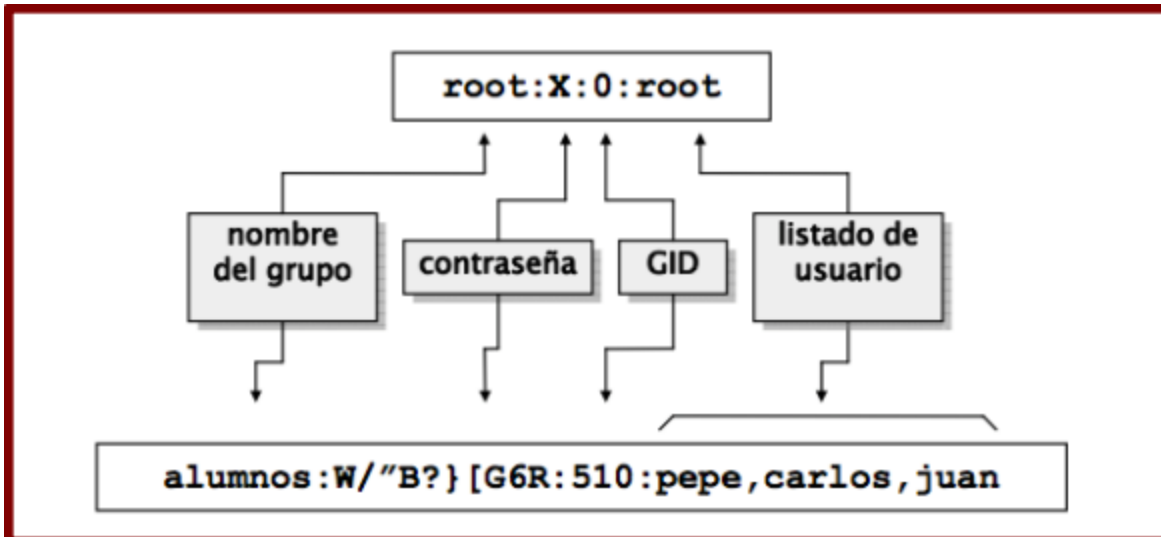


```
cat /etc/passwd
```

#Fichero donde estan los usuarios y sus datos.

```
cat /etc/group
```

#El fichero donde se almacenan los grupos



⚡ #Crear usuarios

```
useradd [opciones] nombre_usuario
```

-c "Comentario" (Pon un comentario en su creacion)

-d directorio -m (Define el directorio de trabajo)

-s Shell (Define la shell que usará usaremos /bin/bash)

-g nombre_grupo (Define el grupo principal en donde estará)

-G grupo1,grupo2,grupo3 (Pon en varios grupos secundarios a el usuario.)

```
sudo useradd -c "María García" -d /home/Garcia -m -s /bin/bash maria
```

⚡ (Podemos editar un usuario creado)

```
usermod [opciones (Las mismas que useradd)] nombre_usuario
```

-a -G grupo4,grupo5 #Añade a los grupos sin pisar los anteriores, si no ponemos el -a pisará todos

⚡ #Pon o cambia contraseñas

passwd [opciones] nombre_usuario

-u Desbloquea la contraseña del usuario

-l Bloquea la contraseña del usuario.

-w nº Días de antelación con los cuales avisa la caducidad contraseña

-x nº Días en que caducará la contraseña.

-n nº Días en que tendrá que cambiar la contraseña

⚡ #Para cambiar de usuario

su nombre_usuario

⚡ #Para eliminar un usuario

userdel [opciones] nombre_usuario

-r #Elimina el directorio personal del usuario

⚡ #Añadir a un usuario a un grupo

adduser usuario grupo

⚡ #Eliminar a un usuario de un grupo

deluser usuario grupo

⚡ Mostrar diversa información de un usuario

#Mostrar el id de un usuario

id nom_usuario

#Mostrar a que grupos pertenece un usuario

groups nom_usuario

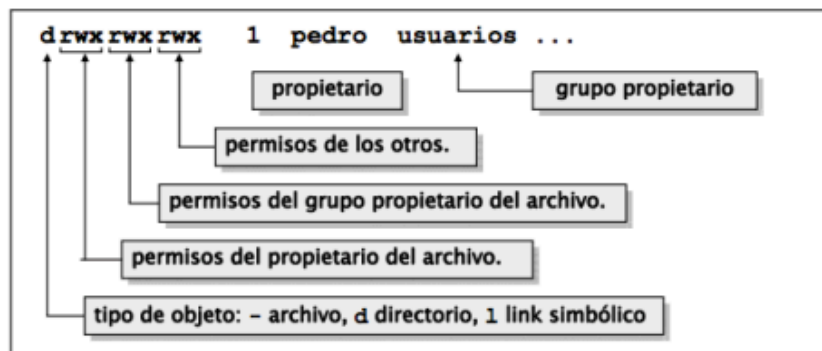
⚡ Grupos

```
#Crear un grupo
groupadd groupname
#Editar un grupo
groupmod [opciones] groupname
-n name
/groupmod -n nombre_nuevo nombre_antiguo/
#Eliminar un grupo
groupdel groupname
#Ver los usuarios de un grupo
members nombre_grupo
```

Permisos

Usuarios	Permisos
Propietario	Lectura
Grupo	Escritura
Resto usuarios	Ejecución

En total tendremos 9 bits que indican los distintos permisos con el siguiente orden: usuario, grupo, otros.



La visualización de los permisos de los archivos y directorios se realiza mediante el comando `ls -l`

R: Nos permite leer el contenido.

W: Nos permite modificar o borrar un archivo.

X: Nos permite ejecutar el archivo, o recorrer un directorio.

⚡ Chmod

```
chmod [opciones] modo archivo | directorio
```

```
# Con modo nos referimos a si los permisos  
# estarán con rwx o numerico.
```

```
#/Opciones no numericas/
```

```
chmod usuario +- permisos fichero/directorio
```

```
u #user se refiere a usuario propietario  
g #group se refiere al grupo del propietario  
o #others se refiere a los demás  
a #all se refiere a TODOS
```

```
#Ejemplo
```

```
chmod ug+x test  
chmod ugo+rx test  
chmod o-rwx test  
chmod u-x,g-wx,o+rwx test
```

```
#/Opciones numericas/
```

6 4 5

```
Ejemplo: drw-r--r-x archivo | directorio
```

```
chmod _ _ _ archivo | directorio  
u g o
```

```
chmod 645 archivo | directorio
```

Los bits de permisos de los archivos se pueden agrupar en 3 cifras octales según los 3 propietarios. Por ejemplo el valor 751 indicará:

usuario 7 = 111 = rwx

grupo 5 = 101 = r-x

otros 1 = 001 = --x

} Los permisos quedan rwxr-x--x

Permisos por defecto

#Un archivo por defecto tendrá los permisos 666 | rw-rw-rw-

#Un directorio por defecto tendrá 777 | rwxrwxrwx

#/Denegar permisos/

umask permisos_octal

#Umask resta en octal los permisos, si tenemos por ejemplo.

umask 002

#Los permisos de los directorios | ficheros creados serán

664 | Para ficheros

775 | Para directorios

rw-r--r--

6 4 4

666

-644

022

Apropiarse de archivos y directorios

#Hace que lo indicado se vuelva dueño del usuario que ejecuta el comando

`chown [opciones] usuario:grupo archivo | directorio`

`-R` #Hace que sea lo indicado y todo su contenido

`chown juan:juan foto.png`

`chown -R luis:juan /media/usb`

#Cambia solo el grupo

`chgrp [opciones] grupo archivo | directorio`

#Tambien tiene `-R`

Ejercicios de permisos del 2 a 3

```

usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ chmod 555 dirpermisos/
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ chmod 777 dirpermisos/
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ chmod 704 dirpermisos/
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ chmod 000 dirpermisos/
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ chmod 044 dirpermisos/
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ ls -l
total 20
-rw-rw-r-- 1 usuario usuario  0 nov 25 12:42 archivopermisos
-rw-rw-r-- 1 usuario usuario  7 nov 14 09:20 campeon.txt
d---r--r-- 2 usuario usuario 4096 nov 25 12:41 dirpermisos
-rw-rw-r-- 1 usuario usuario 159 nov 14 09:28 fichero.txt
-rw-rw-r-- 1 usuario usuario 280 nov 17 18:26 f.txt
-rw-rw-r-- 1 usuario usuario 179 nov 14 09:02 futbol.txt
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ chmod u+rx-w,g+r-wx,o+rx-w archivopermisos
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ chmod ag+rx-w,o+rx-w archivopermisos
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ chmod a+r-wx archivopermisos
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ chmod a+rxw archivopermisos
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ chmod u+r-wx,g+rw-x,o+rxw archivopermisos
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ umask 003
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ mkdir datos
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ umask 077
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ mkdir aplicaciones
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ umask 027
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ mkdir datos/basededatos
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ umask 003
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ mkdir datos/editor
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ umask 011
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ mkdir datos/hojacalculo
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ umask 027
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ mkdir aplicaciones/star
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ umask 044
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ mkdir aplicaciones/corel
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ tree
No se ha encontrado la orden «tree», pero se puede instalar con:
sudo apt install tree
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ ls datos/
basededatos editor hojacalculo
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ ls -l datos/
total 12
drwxr-x--- 2 usuario usuario 4096 nov 25 12:52 basededatos
drwxrwxr-- 2 usuario usuario 4096 nov 25 12:54 editor
drwxrw-rw- 2 usuario usuario 4096 nov 25 12:54 hojacalculo
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ ls -l aplicaciones/
total 8
drwx-wx-wx 2 usuario usuario 4096 nov 25 12:57 corel
drwxr-x--- 2 usuario usuario 4096 nov 25 12:54 star
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$

```

Menú

Ejercicio 5

```
Miguel Angel Garcia Linux mint comandos [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
usuario@usuario-VirtualBox: ~/Escritorio
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ tree
.
├── aplicaciones
│   ├── corel
│   ├── graficoventas
│   └── star
│       └── pedidos
├── archivopermisos
├── campeon.txt
├── cd
├── cdrom
├── datos
│   ├── basededatos
│   │   ├── cd
│   │   ├── cdrom
│   │   └── libros
│   ├── editor
│   │   ├── ejercicios
│   │   ├── examen1
│   │   └── tema4
│   └── hojacalculo
│       └── agentes
├── dirpermisos [error opening dir]
├── fichero.txt
├── f.txt
├── futbol.txt
└── libros

9 directories, 17 files
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ chmod 755 datos/basededatos/libros
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ chmod 544 datos/basededatos/cdrom
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ chmod 777 datos/basededatos/cd
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ chmod 400 datos/hojacalculo/agentes
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ chmod 200 datos/basededatos
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ chmod 400 datos/editor/
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ chmod 100 datos/hojacalculo/
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Ejercicio 6

Octal	Simbólico
654	rw-r-xw--
766	rw-rw-rw-

Octal	Simbólico
777	rw-rw-rw-
520	r-x-w----
764	rw-rw-r--
440	r--r-----